

API DE ESTATÍSTICAS

Sistema de Territorialização e Cadastro para Agentes Comunitários de Saúde

Documentação técnica

1 VISÃO GERAL

A API de estatísticas expõe os dados agregados do sistema por meio de endpoints HTTP, permitindo que os números sejam calculados no servidor e consumidos por qualquer cliente autorizado. O aplicativo móvel é o primeiro consumidor, mas a interface é independente dele: painéis web, planilhas ou outros sistemas da unidade de saúde podem utilizá-la sem conhecer a estrutura interna do banco de dados.

A implementação utiliza funções armazenadas no PostgreSQL, publicadas automaticamente como endpoints REST pela camada PostgREST do Supabase. Essa decisão evita a manutenção de um servidor de aplicação separado, mantendo a lógica de agregação junto aos dados e reduzindo o tráfego entre cliente e servidor.

1.1 Endereço base

```
https://<projeto>.supabase.co/rest/v1/rpc/<nome_da_funcao>
```

1.2 Autenticação

Todas as requisições exigem autenticação. O cliente deve enviar a chave pública do projeto e o token de sessão do usuário autenticado:

```
apikey: <chave_publica>  
Authorization: Bearer <token_de_sessao>  
Content-Type: application/json
```

2 MODELO DE SEGURANÇA

As funções são declaradas com o modificador `security invoker`, ou seja, executam com as permissões do usuário que as invocou. Combinadas às políticas de Row Level Security definidas nas tabelas, isso garante que o controle de acesso ocorra na camada de dados, e não na interface.

Na prática, um agente que invoque o endpoint consolidado recebe apenas os números da microárea a ele vinculada, ainda que a função tenha sido projetada para abranger todas as áreas. O mesmo endpoint, invocado por um usuário com perfil de coordenação, retorna o

conjunto completo. Não há, portanto, dependência do comportamento do cliente para a preservação do sigilo dos dados.

Perfil	Abrangência dos dados retornados
agente	Somente a microárea vinculada ao usuário
coordenador	Todas as microáreas da unidade

3 ENDPOINTS

3.1 estatisticas_territorio

Retorna o panorama de uma microárea específica: domicílios, famílias, moradores por grupo prioritário e comorbidades.

```
POST /rest/v1/rpc/estatisticas_territorio

{
  "p_territorio_id": "3f2a91c4-...-8b17"
}
```

Resposta (exemplo resumido):

```
{
  "territorio_id": "3f2a91c4-...-8b17",
  "gerado_em": "2026-09-24T13:30:00Z",
  "domicilios": {
    "total": 4,
    "nao_cadastrados": 2,
    "pendentes_visita": 0
  },
  "familias": 2,
  "moradores": {
    "total": 4,
    "gestantes": 0,
    "acamados": 1,
    "criancas_menores_2_anos": 1,
    "idosos_60_mais": 0
  },
  "comorbidades": {
    "hipertensao": 1,
    "diabetes": 0,
    "obesidade": 0,
    "cardiopatias": 0,
    "problema_respiratorio": 0
  }
}
```

3.2 estatisticas_consolidadas

Retorna os números somados de todas as microáreas, acompanhados de um detalhamento por área. Destinado ao acompanhamento da coordenação.

```
POST /rest/v1/rpc/estatisticas_consolidadas
```

```
{}
```

Além dos totais de domicílios e moradores, a resposta inclui o arranjo por `_microarea`, com um objeto por área contendo identificador, nome, agente responsável, quantidade de domicílios, de moradores e de domicílios pendentes de visita.

3.3 estatisticas_visitas

Retorna o resumo das visitas de um período, classificadas por resultado e por tipo. O parâmetro de microárea é opcional: quando omitido, abrange todas as áreas acessíveis ao usuário.

```
POST /rest/v1/rpc/estatisticas_visitas
```

```
{
  "p_inicio": "2026-09-01",
  "p_fim": "2026-10-01",
  "p_territorio_id": "3f2a91c4-...-8b17"
}
```

Resposta (exemplo resumido):

```
{
  "periodo": { "inicio": "2026-09-01", "fim": "2026-10-01" },
  "total_visitas": 7,
  "por_resultado": {
    "realizada": 2,
    "ausente": 4,
    "recusada": 1
  },
  "por_tipo": {
    "individual": 1,
    "familia": 4,
    "casa_nao_cadastrada": 2
  },
  "domicilios_visitados": 4,
  "domicilios_sem_contato": 2
}
```

4 PARÂMETROS

Parâmetro	Tipo	Descrição
<code>p_territorio_id</code>	uuid	Identificador da microárea
<code>p_inicio</code>	date	Início do período (inclusivo)
<code>p_fim</code>	date	Fim do período (exclusivo)

O período é tratado como intervalo semiaberto: a data inicial é incluída e a final excluída. Assim, para obter o mês de setembro informa-se 01/09 e 01/10, o que evita ambiguidades quanto ao último dia do mês.

5 EXEMPLO DE CONSUMO

A requisição a seguir, executada em linha de comando, demonstra o consumo independente do aplicativo:

```
curl -X POST \
  "https://<projeto>.supabase.co/rest/v1/rpc/estatisticas_consolidadas" \
  -H "apikey: <chave_publica>" \
  -H "Authorization: Bearer <token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{}'
```

6 CONSIDERAÇÕES DE PROJETO

- O cálculo das agregações ocorre no servidor, evitando o tráfego de registros individuais e o processamento no dispositivo móvel, cuja capacidade é limitada.
- O contrato de dados é estável: alterações na organização interna das tabelas não afetam os consumidores, desde que a estrutura do JSON seja preservada.
- O controle de acesso reside na camada de dados, por meio de políticas de Row Level Security, e não na interface do aplicativo.
- A ausência de um servidor de aplicação intermediário reduz a superfície de manutenção, mas vincula a solução à plataforma adotada — limitação registrada como possível objeto de trabalhos futuros.